



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 8 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

Circuitos RL en serie y en paralelo: reactancia inductiva, impedancia y leyes de Kirchhoff con la bobina real



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie y paralelo
- ▶ **Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo**
- ▶ Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie y paralelo

Prerrequisitos

- ▶ Explicar la inductancia, la ley de Faraday y la resistencia
- ▶ Aplicar el método general de análisis fasorial de circuitos RC
- ▶ Calcular impedancias en serie y admitancias en paralelo en forma
- ▶ Identificar resistores por su código de colores e inductores

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

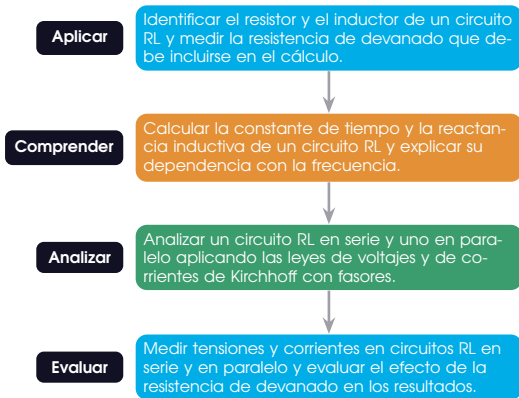
IEL04-RA3

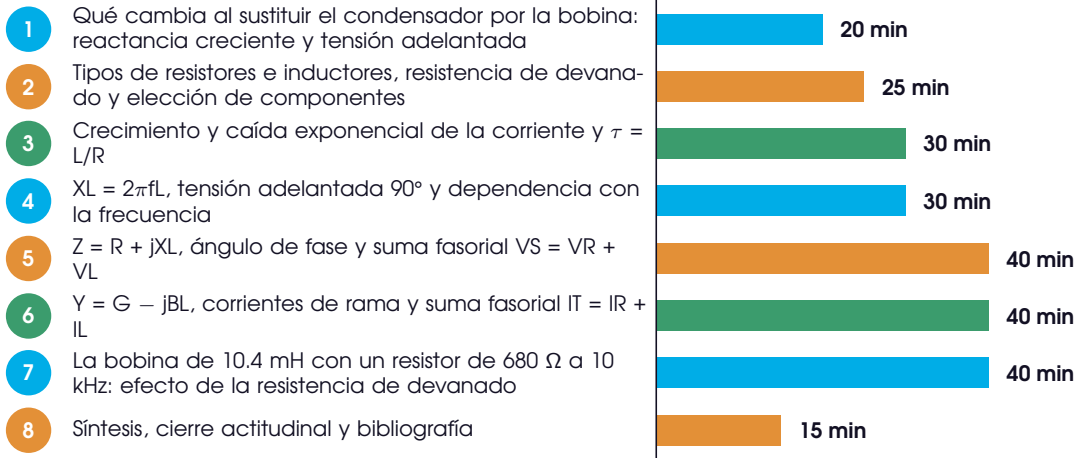
Calcular un circuito resistivo, inductivo y RL, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RL.





BLOQUE

01

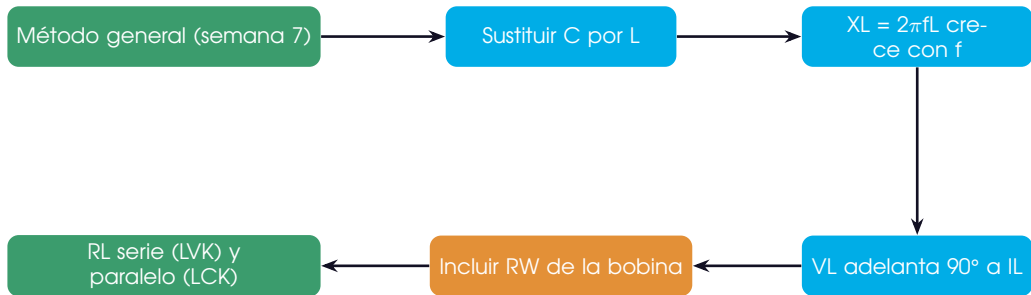
Qué cambia al sustituir el condensador por la bobina: reactancia creciente y tensión adelantada

Duración: 20 min

- ▶ Si en cualquiera de los circuitos RC de las semanas anteriores se sustituye el condensador por una bobina, se obtiene un circuito RL.
- ▶ En la electrónica, los circuitos RL se usan como filtros, como limitadores de la corriente de arranque y como elementos de temporización.
- ▶ Los tres primeros son consecuencia directa de la física de la bobina: la reactancia inductiva, su crecimiento con la frecuencia y el adelanto de la tensión.

Nota pedagógica

El RA3 dispone solo de dos semanas antes del examen de la semana 10.



Qué cambia al pasar de los circuitos RC a los circuitos RL

BLOQUE

02

Tipos de resistores e inductores, resistencia de devanado y elección de componentes

Duración: 25 min

- ▶ Para decidir si la resistencia de devanado importa en un circuito concreto, basta compararla con la reactancia inductiva a la frecuencia de trabajo.

Error frecuente

Medir la resistencia de devanado con el ohmímetro y restarla de la resistencia del circuito, o ignorarla por completo.

Ref.	Tipo	Marcado	Valor nominal	Valor medido	RW medida	Q a 10 kHz
R	resistor de película	azul-gris-marrón-oro	$680\ \Omega \pm 5\%$	$676\ \Omega$	—	—
L1	inductor radial	102J	$1\text{ mH} \pm 5\%$	1.03 mH	$3.2\ \Omega$	20
L2	inductor moldeado	472K	$4.7\text{ mH} \pm 10\%$	4.62 mH	$9.8\ \Omega$	30
L3	bobina con núcleo de ferrita	103K	$10\text{ mH} \pm 10\%$	10.4 mH	$24.6\ \Omega$	27

Componentes del kit disponibles para los circuitos RL y su identificación

BLOQUE

03

Crecimiento y caída exponencial de la corriente y $\tau = L/R$

Duración: 30 min

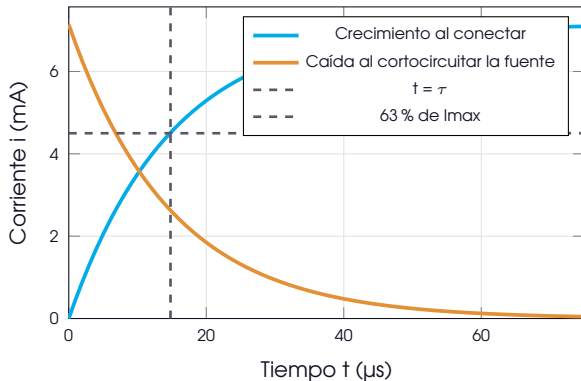
- ▶ Al plantear la ley de voltajes de Kirchhoff, $V_S = iR + L di/dt$, se obtiene una ecuación diferencial de primer orden de la misma forma que la del RC.
- ▶ Con la bobina L3 del kit (10.4 mH) y el resistor de 676Ω , la resistencia total del lazo es $676 + 24.6 = 700.6 \Omega$, y $\tau = 10.4 \times 10^{-3} / 700.6 \approx 14.8 \mu\text{s}$.

Ecuación clave

$$i(t) = \frac{V_S}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$v_L(t) = V_S e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$



Lectura de la gráfica

La gráfica es idéntica en forma a la de carga y descarga del condensador, con la corriente en lugar de la tensión.

BLOQUE

04

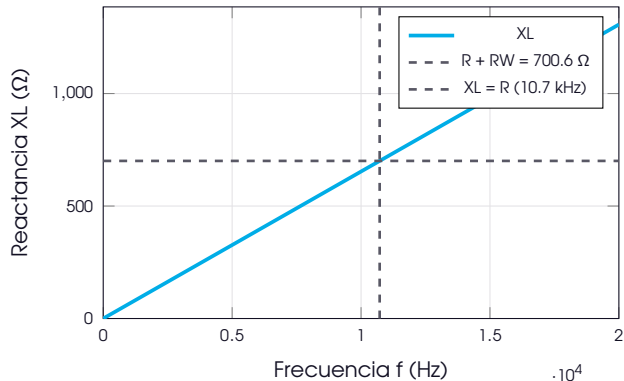
$X_L = 2\pi fL$, tensión adelantada 90° y dependencia con la frecuencia

Duración: 30 min

- ▶ Con una fuente sinusoidal, la corriente de la bobina cambia continuamente, y con ella la tensión inducida.
- ▶ La oposición de la bobina a la corriente sinusoidal se llama **reactancia inductiva**, se mide en ohmios [1] y se simboliza X_L .
- ▶ Los extremos de la fórmula confirman lo ya visto.

Ecuación clave

$$X_L = 2\pi fL$$



Lectura de la gráfica

La recta cruza la resistencia total en unos 10.7 kHz: por debajo de esa frecuencia domina el resistor, y por encima, la bobina.

BLOQUE

05

**$Z = R + jXL$, ángulo de fase y
suma fasorial $V_S = V_R + V_L$**

Duración: 40 min

- ▶ En un circuito RL en serie, la corriente es común a ambos elementos y se toma como referencia.
- ▶ La ley de voltajes de Kirchhoff se aplica, como en el RC, sumando fasores.

Ecuación clave

$$\mathbf{Z} = R + jX_L = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R} \right)$$

$$\mathbf{V}_S = V_R + jV_L$$
$$V_S = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$
$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{V_L}{V_R} \right)$$

Error frecuente

Usar el signo del circuito RC y escribir $\mathbf{Z} = R - jX_L$.

f (Hz)	$X_L (\Omega)$	$Z (\Omega)$	$\theta (^\circ)$	Comportamiento
1000	62.8	683	5.3	casi resistivo
5000	314	749	24.8	predomina R
10 000	628	926	42.7	equilibrado
10 823	680	962	45.0	$X_L = R$
20 000	1257	1429	61.6	predomina L

Impedancia y ángulo de fase de un RL en serie ideal ($R = 680 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$) en función de la frecuencia

BLOQUE

06

**$Y = G - jBL$, corrientes de rama
y suma fasorial $I_T = I_R + I_L$**

Duración: 40 min

- ▶ En el circuito RL en paralelo, la tensión de la fuente es común al resistor y a la bobina, y se toma como referencia.

Ecuación clave

$$\begin{aligned} Y &= G - jB_L \\ &= \sqrt{G^2 + B_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{B_L}{G}\right) \\ B_L &= \frac{1}{2\pi fL} \end{aligned}$$

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$
$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right)$$

Advertencia de seguridad

Nunca se conecta un RL en paralelo directamente a una fuente de cd o de muy baja frecuencia sin una resistencia en serie que limite la corriente: la bobina se comporta como un cortocircuito y puede dañar la fuente, el generador o la propia bobina por sobrecalentamiento.

f (Hz)	$X_L (\Omega)$	I_R (mA)	I_L (mA)	I_T (mA)	θ (°)
1000	62.8	7.35	79.6	79.9	-84.7
5000	314	7.35	15.9	17.5	-65.2
10 000	628	7.35	7.96	10.8	-47.3
20 000	1257	7.35	3.98	8.36	-28.4

Corrientes de un RL en paralelo ideal ($R = 680 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $V_S = 5 \text{ V}$ eficaces) en función de la frecuencia

BLOQUE

07

La bobina de 10.4 mH con un resistor de $680\ \Omega$ a 10 kHz: efecto de la resistencia de devanado

Duración: 40 min

- ▶ Con $X_L = 2\pi(10\,000)(0.0104) \approx 653.5\,\Omega$ y la resistencia total $676 + 24.6 = 700.6\,\Omega$, la impedancia es $\mathbf{Z} = 700.6 + j653.5 \approx 958\angle 43.0^\circ\,\Omega$ y la corriente $I = 5/958 \approx 5.22\,\text{mA}$.
- ▶ Con los mismos componentes en paralelo y la misma tensión: $I_R = 5/676 \approx 7.40\,\text{mA}$ e $I_{bob} = 5/654 \approx 7.65\,\text{mA}$, retrasada 87.8° respecto a la tensión.
- ▶ La columna del cálculo ideal permite ver dónde pesa la resistencia de devanado.

Ecuación clave

$$\mathbf{V}_S = V_R\angle 0^\circ + V_{bob}\angle \varphi_b$$

$$\varphi_b = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R_W}\right)$$

Magnitud	Cálculo con RW	Cálculo ideal (sin RW)	Medido	Diferencia con el cálculo con RW
Serie: I	5.22 mA	5.32 mA	5.21 mA	-0.2 %
Serie: VR	3.53 V	3.60 V	3.52 V	-0.3 %
Serie: Vbob	3.41 V	3.48 V	3.42 V	+0.3 %
Serie: θ	43.0°	44.0°	43.2°	0.2°

Circuitos RL en serie y en paralelo a 10 kHz con la bobina L3: cálculo con bobina real, cálculo ideal y medición (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Cálculo con RW	Cálculo ideal (sin RW)	Medido	Diferencia con el cálculo con RW
Paralelo: I_R	7.40 mA	7.40 mA	7.38 mA	-0.3 %
Paralelo: I_{bob}	7.65 mA	7.65 mA	7.66 mA	+0.1 %
Paralelo: I_T	10.8 mA	10.6 mA	10.8 mA	0.0 %
Paralelo: θ	-44.8°	-46.0°	-44.9°	0.1°

Circuitos RL en serie y en paralelo a 10 kHz con la bobina L3: cálculo con bobina real, cálculo ideal y medición (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Resistores e inductores del circuito RL

Tipos de resistores e inductores, resistencia de devanado y elección de componentes

Respuesta del circuito RL en serie con cd

Crecimiento y caída exponencial de la corriente y $\tau = L/R$

Reactancia inductiva y respuesta

$X_L = 2\pi fL$, tensión adelantada 90° y dependencia con la frecuencia

Circuito RL en serie y ley de voltajes

$Z = R + jX_L$, ángulo de fase y suma fasorial $V_S = V_R + V_L$

Circuito RL en paralelo y ley

$Y = G - jB_L$, corrientes de rama y suma fasorial $I_T = I_R + I_L$

Medición de circuitos RL en serie

La bobina de 10.4 mH con un resistor de 680Ω a 10 kHz: efecto de la resistencia de devanado

Componente actitudinal

«Advertir al compañero antes de conectar una bobina en paralelo a baja frecuencia, o de abrir un circuito inductivo con corriente, es parte del trabajo en equipo responsable: en los circuitos RL, un descuido de conexión se paga con un generador dañado o una chispa en la mano.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie y paralelo según el tipo de conexionado

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

